ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PISF-25-19

Formación en competencias transversales y su relación con la experiencia de prácticas

Contexto y propuesta de trabajo
Reunión del equipo de investigación

Por qué y para qué hacemos este proyecto

Por qué

La formación profesional requiere, además de conocimientos técnicos, comunicación, colaboración y capacidad de adaptación.

Para qué

Conocer fortalezas y necesidades de formación de los estudiantes a partir de su experiencia reciente de prácticas.

Qué queremos comprender

Cómo se relacionan las notas de Comunicación y de media carrera con las competencias que los estudiantes consideran poseer.

La evidencia servirá para orientar mejoras en la formación y su relación con las exigencias profesionales.

La ruta de trabajo del proyecto

El CECTGRA será la herramienta para conocer cómo valoran los estudiantes sus competencias y relacionarlas con sus notas.

Etapa	Qué haremos
1. Seleccionar	
2. Reunir información	Obtener sus notas y aplicarles el cuestionario CECTGRA.
3. Relacionar	Unir ambas fuentes por estudiante y analizar la relación.
4. Interpretar	Reconocer necesidades y orientar mejoras en la formación.

Las notas muestran resultados académicos. El CECTGRA aporta la valoración de competencias del mismo estudiante.

INSTRUMENTO

CECTGRA: nuestra herramienta de medición

Cuestionario de Evaluación de Competencias Transversales de Grado

Usaremos sus respuestas para describir las competencias percibidas y relacionarlas con los antecedentes académicos.

Desarrollo	Dominio	Relevancia
Cuánto se trabajó en la formación	Cuánto considera el estudiante que puede hacerlo	Importancia para la profesión

La autoevaluación recoge percepciones. La evaluación de un supervisor requiere una versión adaptada.

INSTRUMENTO

CECTGRA: nuestra herramienta de medición

Competencia	N.º	Unidades de competencia	*Desarrollo*	*Dominio*	*Relevancia*
Organización y planificación	1	Ordenar y estructurar ideas adecuadamente	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	2	Gestionar y administrar el tiempo correctamente	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	3	Tener una actitud anticipatoria	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	4	Discernir lo que es importante de lo que es prioritario	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Comunicación oral y escrita en la propia lengua	5	Elaborar discursos orales coherentes y organizados lógicamente	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	6	Expresar ideas elaboradas de forma escrita	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	7	Comunicar a audiencias expertas y no expertas	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Uso de las TIC ↳ IA	8	Conocer aspectos básicos del uso de la informática	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	9	Comprender y utilizar distintos software para el manejo de la información (procesador de textos, paquetes estadísticos…)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	10	Gestionar la información mediante las TIC (búsqueda, selección e integración)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Comunicación en una lengua extranjera	11	Elaborar discursos orales en otra lengua → En cuál?	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	12	Leer y comprender textos en otra lengua	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	13	Expresar por escrito ideas en otra lengua	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	14	Comunicar e interaccionar con personas en otra lengua	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Desarrollo del proyecto profesional y vital (PPV) y toma de decisiones	15	Definir un proyecto personal y/o profesional y fijar una meta	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	16	Saber tomar decisiones (evaluar distintas alternativas antes de tomar una decisión)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	17	Aprender y proyectar (aprender del pasado y del presente y proyectar tus acciones hacia el futuro)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	18	Autoconocimiento de mis fortalezas y debilidades oportunidades y amenazas del entorno	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Gestión de la información y el conocimiento	19	Buscar y procesar la información de distintas fuentes	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	20	Analizar y sintetizar la información	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	21	Saber posicionarse críticamente ante la información	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Trabajo en equipo	22	Trabajar de forma colaborativa y cooperativa en un equipo interdisciplinar	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	23	Comprometerse e identificarse con el proyecto común	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	24	Respetar y ser tolerante con las ideas de otros	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	25	Resolver problemas mediante el diálogo y la negociación	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	26	Dinamizar y motivar grupos (capacidad de liderazgo)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Interacción social	27	Establecer relaciones y contactos (redes)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	28	Interaccionar activamente con personas expertas y no expertas (escucha activa)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	29	Empatizar con los demás	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	30	Expresar asertivamente las propias ideas	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Martínez Clares, P. y González Morga, N. (2018). Las competencias transversales en la universi-dad: propiedades psicométricas de un cuestionario.

INSTRUMENTO

CECTGRA: nuestra herramienta de medición

Competencia	N.º	Unidades de competencia	*Desarrollo*	*Dominio*	*Relevancia*
Compromiso ético y social	31	Ser responsable y tener compromiso ético y profesional	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	32	Valorar y respetar la diversidad y la multiculturalidad	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	33	Estar comprometido con la preservación del medio ambiente	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	34	Tener responsabilidad social y ciudadana	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Control emocional	35	Rendir bajo presión	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	36	Manejar el estrés	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	37	Tolerar la frustración y la adversidad	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Trabajo autónomo	38	Aprender de forma autónoma	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	39	Ser autocrítico	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	40	Saber acceder a los recursos disponibles y necesarios	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	41	Estar implicado activamente en el aprendizaje continuo y actualización permanente	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Actitud emprendedora	42	Detectar nuevas oportunidades	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	43	Ser creativo e innovador	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	44	Tener iniciativa para generar nuevos proyectos	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	45	Estar comprometido con la propia identidad y el desarrollo profesional (marca personal)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	46	Confiar en uno mismo (autoconfianza)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Adaptación a nuevas situaciones	47	Tolerar el cambio y a la incertidumbre	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	48	Transferir información y hacer uso flexible del conocimiento (aplicar contenidos a la práctica)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	49	Trabajar y estudiar en otro contexto nacional o internacional (Movilidad geográfica)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Competencia	N.º	Unidades de competencia	*Desarrollo*	*Dominio*	*Relevancia*
Motivación	50	Afán de superación en situaciones de rendimiento (motivación por el desarrollo individual o de logro)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	51	Actitud positiva hacia el trabajo	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	52	Implicarse en el trabajo	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	53	Estar comprometido con la calidad (por hacer las cosas bien, con precisión)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Competencia investigadora	54	Detectar necesidades y delimitar problemas	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	55	Recoger información (diseño y manejo de técnicas de recogida de datos)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	56	Examinar e interpretar información	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	57	Elaborar un informe de investigación (fases y conceptos básicos)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Martínez Clares, P. y González Morga, N. (2018). Las competencias transversales en la universi-dad: propiedades psicométricas de un cuestionario.

CECTGRA: origen y aplicaciones posteriores

Estudio	Participantes y propósito	Aporte
España, 2018	1.062 estudiantes de último curso Universidad de Murcia	Diseño y evaluación de la calidad del cuestionario
Perú, 2025	242 estudiantes de seis carreras Muestra por conveniencia	Comparación de competencias entre carreras
Europa, 2020	61 estudiantes líderes Cinco países	Adaptación al inglés y evaluación de un programa

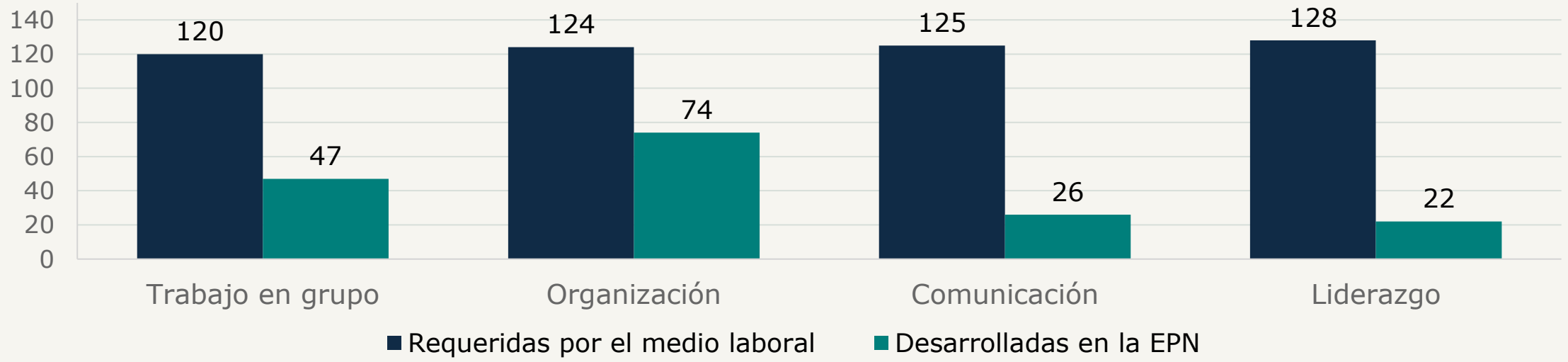
Las aplicaciones utilizan percepciones estudiantiles. Las fuentes completas están en las notas.

SOA

Eje del Estado del Arte	Autores Clave	Aporte Consolidado en la Literatura	Vacío Detectado que Resuelve el Estudio
1. Modelo CECTGRA y Psicometría	Martínez-Clares & González-Morga (2018, 2020); Caballo et al. (2022); Solanes-Puchol et al. (2022); Noel-Cárdenas et al. (2025); Martínez-Flórez et al. (2026).	Validación de 15 competencias y 57 unidades en Desarrollo, Dominio y Relevancia con AFC y SEM en AMOS; diferencias por carrera en ingeniería (Kruskal-Wallis).	Las validaciones en ingeniería se basan exclusivamente en autopercepción estudiantil; falta validar la estructura factorial en evaluadores externos.
2. Autopercepción vs. Evaluación Externa en Prácticas	Clares et al. (2019); Cánovas-Alvarez et al. (2020); Clares & Morga (2021); Urquía-Grande & Pérez Estébanez (2021); Hosain et al. (2023); Pérez-Espés et al. (2023); Seti et al. (2025); Martínez-Parés et al. (2026).	Triangulación universidad-empresa; evidencia de sobreestimación estudiantil; empleadores y tutores priorizan comunicación escrita/oral, TIC y resolución de problemas.	Predominio de autoinformes aislados (Martínez-Parés et al., 2026). No existe una versión espejo del CECTGRA validada para tutores académicos y empresariales en ingeniería.
3. Predictores Académicos y Comunicación	Pérez et al. (2023); Marrero Sánchez (2024); Ganesh et al. (2025); Latorre-Cosculluela et al. (2025); Sánchez-Bolívar et al. (2025); Sousa et al. (2025); Zhang & Yin (2026).	El promedio acumulado, los exámenes estandarizados previos y las habilidades comunicativas predicen el logro académico y la inserción mediante regresión y ANOVA.	Ningún modelo vincula mediante códigos trazables las notas reales de *Comunicación Oral y Escrita* y el *examen de media carrera* con el desempeño en prácticas medido con el CECTGRA.

Un antecedente de la EPN: graduados FIEE, 2009

147 graduados de cuatro carreras. Comparación entre competencias requeridas y desarrolladas.



Fuente: Molina, J. y Sánchez, T. (2009). Encuesta a graduados de la FIEE, EPN. Figura 105, p. 61.
Valores: conteos de selección según graduados.

ENFOQUE ACTUALIZADO

Estudiantes como población principal

Estudiantes actualmente matriculados en la EPN que hayan realizado prácticas en los últimos 12 meses.

Decisión pendiente	Qué debemos precisar
Periodo y experiencia	Fecha de corte y prácticas finalizadas o en curso
Cobertura	Carreras y estudiantes incluidos en el marco
Unidad de estudio	Una encuesta por estudiante y una experiencia de referencia

Para extender los resultados a esta población, necesitamos selección al azar y seguimiento de quienes no respondan.

Graduados y supervisores: evidencia complementaria

Graduados

Invitación por canales institucionales.

Descripción de quienes respondan, sin generalizar a todos los graduados.

Supervisores

Contacto mediante colegios profesionales.

Filtro: haber supervisado prácticas de estudiantes de la EPN.

Una evaluación no vinculada al estudiante encuestado aporta contexto, pero no permite contraste individual.

Datos y relación con los antecedentes académicos

Fuente	Información
Encuesta estudiantil	Puntuaciones CECTGRA, carrera y experiencia de prácticas
Registros autorizados	Notas de Comunicación y del examen de media carrera
Vinculación	Código que permita unir ambas fuentes por estudiante

¿Quienes obtienen mejores notas también consideran que tienen mayor dominio de estas competencias?

La regresión permitirá estudiar esta relación considerando ambas notas y otras características relevantes.

Aplicación por aulas y selección de la muestra

Cómo elegimos	Qué implica
Aulas disponibles y estudiantes presentes	Muestreo por conveniencia
Estudiantes sorteados, contactados en aulas	Aleatorio simple o estratificado por carrera
Grupos sorteados y encuesta a elegibles	Conglomerados o selección en etapas

Antes del sorteo: cobertura de elegibles, estudiantes en varias aulas y seguimiento de ausentes.

TAMAÑO DE MUESTRA

273 casos como referencia provisional

273

respuestas completas bajo muestreo aleatorio simple

N = 935 como referencia de graduados/año

95 % de confianza
Margen de error de ±5 puntos porcentuales

El diseño por aulas, la no respuesta y las necesidades de la regresión pueden modificar la meta.

Decisiones para la discusión del equipo

Población e instrumento

Fijar periodo, elegibilidad, puntuación principal y versión para supervisores.

Muestra y acceso

Acordar marco disponible, selección, permisos y seguimiento.

Organización

Asignar responsables, metas de los componentes y fechas.

Acuerdos esperados: qué haremos, quién lo hará y cuáles serán los próximos pasos